

UNIDAD 11: SERIES

¡Y llegamos a la última unidad! El tema de series parece no tiene mucho que ver con derivadas o integrales, pero vas a ver que de alguna manera se relacionan.

Pero sí tiene mucho que ver con sucesiones. ¿Te acordás? Lo que vimos en la unidad 3. Vamos a usar muchas cosas de ahí, así que no te va a venir mal repasarlo.

Término general y sumas parciales

Dada una sucesión: $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

Podemos armar una nueva sucesión de manera que el término S_n de esa sucesión sea igual a la suma de los n primeros términos de $\{a_n\}$. Es decir:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Esta sucesión $\{S_n\}$ de "sumas parciales" se llama **serie**.

La letra griega sigma (Σ) significa sumatoria. $\sum_{k=1}^n a_k$ significa "sumatoria de la sucesión a_k desde que k vale 1 hasta que k vale n ". También se podría leer que la sucesión es a_n . Es lo mismo.

Por ejemplo, la serie correspondiente a la sucesión $\{a_n = 1/n\}$ es $\left\{S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right\}$

¿Y si nos dan una sucesión y hay que encontrar la sumatoria? Veamos este ejemplo:

Escribir el término general de la siguiente serie. Escribir también la expresión de las sumas parciales.

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots$$

A simple vista, podemos ver dos cosas:

1) Las sumas están alternadas, o sea, el orden es positivo, negativo, positivo, negativo, etc. Eso nos dice, por lo que vimos en sucesiones, que en el término general vamos a tener un $(-1)^{n-1}$ con $n \geq 1$.

2) Si miramos los denominadores que aparecen, vemos que es la sucesión de números impares: 1, 3, 5, ... El modo de escribir esta sucesión es $2n - 1$ con $n \geq 1$. Entonces, el término general de la sucesión es:

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

Las sumas parciales nos quedan:

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots - \frac{1}{2n-1} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$$

Series geométricas y series telescópicas

El problema básico con las series es que en general es muy difícil hallar una expresión para el término general de la sucesión de sumas parciales, lo que hace imposible calcular el límite de las mismas, y por lo tanto, saber cuánto suma la serie.

De todos modos, hay dos casos en los que esto sí se puede hacer, uno es el de la serie geométrica, y otro el de las series telescópicas.

Series Geométricas

Son las del tipo $\sum a.r^n$, donde a y r son números fijos. La sucesión de sumas parciales de una serie de este tipo es:

$$S_n = \sum_{k=0}^n a.r^k = a \cdot \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

Entonces, la suma de la serie es:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \begin{cases} a \cdot \frac{1}{1-r} & \text{si } |r| < 1 \\ \infty & \text{si } |r| \geq 1 \end{cases}$$

Series Telescópicas

Tenemos una suma telescópica cuando la serie es de tipo $\sum (a_{n+1} - a_n)$. Si escribimos algunas sumas parciales vemos que:

$$\begin{aligned} S_1 &= a_2 - a_1 \\ S_2 &= a_2 - a_1 + a_3 - a_2 = a_3 - a_1 \\ S_3 &= a_2 - a_1 + a_3 - a_2 + a_4 - a_3 = a_4 - a_1 \\ S_n &= a_2 - a_1 + a_3 - a_2 + \dots + a_{n+1} - a_n = a_{n+1} - a_1 \end{aligned}$$

Así que en este caso encontramos el término general de la sucesión de las sumas parciales, que resulta ser $a_{n+1} - a_1$. Entonces, la suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} - a_n)$$

Y llamamos **series telescópicas** a aquellas cuyas sumas parciales sean telescópicas.

Observación: También será telescópica una serie del tipo $\sum (a_n - a_{n+1})$, en ese caso la suma de la serie será $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - a_{n+1})$, si el límite existe. Lo más importante es que al armar la sucesión de sumas parciales se cancelen las cosas hasta que queden los extremos.

Veamos cuáles de las series de estos ejemplos son geométricas y cuáles telescópicas. Y en cada caso, cuál es su suma.

Determinar si cada una de las siguientes series es geométrica o telescópica, y calcular su suma:

$$\text{a) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} - 1}{4^{n+1}} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

a) En este caso, el término general es $a_n = (2/3)^n$, o sea que el término n-ésimo se obtiene elevando a un número fijo a la n, por lo tanto, es una serie geométrica.

Dado que el número $r = 2/3$ es menor que 1, de acuerdo a lo que vimos más arriba, la serie converge y su suma es:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{1 - 2/3} = 3$$

b) Como hay un logaritmo dando vuelta, seguro que la serie no es geométrica. Por otro lado, si recordamos que $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$, vemos que hay chance de que sea telescópica. Escribamos algunas sumas parciales.

El término general es:

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} S_2 &= \ln 2 + \ln 3 - \ln 2 = \ln 3 \\ S_3 &= S_2 + \ln 4 - \ln 3 = \ln 3 + \ln 4 - \ln 3 = \ln 4 \end{aligned}$$

De modo que es telescópica y su suma es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n+1) = \infty$$

Cuando el límite no existe, se dice que la serie **diverge**.

Criterios de Convergencia

Acá lo que vamos a hacer, básicamente, es extender los criterios que vimos con sucesiones en la unidad 3 para poder usarlos con series.

Una serie converge cuando su sumatoria tiende a algún límite numérico. De la misma manera, una serie diverge cuando su sumatoria no tiene límite, o tiende a infinito.

Criterio de Comparación vía cociente

Este criterio nos dice que si tenemos dos series $\sum a_n$ y $\sum b_n$, hay 3 posibilidades:

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R} \geq 0 \Rightarrow \sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y $\sum b_n$ diverge $\Rightarrow \sum a_n$ diverge

Para este criterio, es muy útil trabajar con series cuyo comportamiento es fácil de predecir, como éstas:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{converge} & \text{si } p > 1 \\ \text{diverge} & \text{si } p \leq 1 \end{cases} \quad \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \begin{cases} \text{converge} & \text{si } |r| < 1 \\ \text{diverge} & \text{si } |r| \geq 1 \end{cases}$$

La de la izquierda se llama serie **armónica** generalizada (la serie armónica es $\sum(1/n)$) y la segunda, ya la vimos antes, es la serie geométrica de razón r .

Veamos un ejemplo:

Decidir si la serie $S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{5}{n^2 + 1}$ converge

Comparemos a $a_n = \frac{5}{n^2 + 1}$ con $b_n = \frac{1}{n^2}$

La serie b_n converge por serie p con $p > 1$: $\sum \frac{1}{n^2}$ converge

Elegí esta b_n mirando el grado del numerador (sería 0) y el del denominador (2). Al restarlos, me da -2. No te olvides que si tengo n^{-2} , como el exponente es negativo, es lo mismo que tener $1 / n^2$. Calculemos el límite para ver qué pasa:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n^2+1} : \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n^2+1} \cdot \frac{n^2}{1} =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cdot 5}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{5}{1+0} = 5$$

Fijate que para calcular el límite, saqué factor común n^2 , y después los cancelé arriba y abajo. Ahora, como el límite nos dio $L = 5$, que es un número, por el criterio de comparación, $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento.

$\sum b_n$ converge, así que $\sum a_n$ también. Por lo tanto, la serie S converge.

Criterio integral de Cauchy

También se lo conoce como el criterio de la integral. Dice:

Sea $\{a_n\}$ una sucesión **decreciente** de términos **positivos** y sea f una función decreciente tal que $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = a_n$.

Entonces la serie $\sum a_n$ converge si y sólo si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es convergente.

El tema es que habría que verificar si la sucesión es decreciente, pero eso podemos evitarlo procediendo de la siguiente manera:

Primero reemplazamos en el término general de la sucesión n por x ; así nos queda definida una función con dominio en $[1, +\infty)$ (prestá atención a que esté bien definida, puede pasar que haya que descartar algunos valores de n . Si es así, esto va a repercutir en el dominio de f , y, por lo tanto, en los límites de integración).

Como segundo paso verificamos que f sea decreciente, en este caso, como $a_n = f(n)$, a_n también es decreciente y listo.

Veamos un ejemplo:

Decidir si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ converge

Tomamos $f(x) = 1 / \ln x$. Fijate que f no está bien definida en $x = 1$, porque $\ln 1 = 0$, así que tomamos como dominio $[2, +\infty)$.

Ahora, para ver que f es decreciente y poder usar el criterio, derivamos y comprobamos que la derivada siempre es negativa:

$$f'(x) = -\frac{1}{(x \cdot \ln(x))^2} < 0 \text{ para todo } x \in [2, +\infty).$$

Así que todo anda bien. Ahora, para ver si $\sum 1 / (\ln n)$ converge o no, hay que ver qué pasa con $\int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} dx$.

Como es bastante difícil encontrar una primitiva de $1 / (\ln x)$, lo que hacemos es usar el **criterio de comparación para integrales**:

Si f y g son dos funciones tales que $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo x , entonces:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \leq \int_a^{\infty} g(x) dx$$

Por lo tanto, si la integral f diverge, también diverge la g . De la misma manera, si la integral de g converge, entonces también f converge. O sea, es una copia del criterio de comparación de series usando integrales.

Dado que $\ln x < x$ si $x > 1$, entonces $\frac{1}{x} < \frac{1}{\ln x}$. Entonces:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_2^M \frac{1}{x} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \ln x \Big|_2^M = \lim_{M \rightarrow \infty} M - \ln 2 = +\infty$$

Por lo tanto, ya que la integral $\int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ diverge, también lo hace la integral $\int_2^{\infty} \frac{1}{\ln x} dx$.

Luego, por el criterio integral, la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ diverge.

Criterio de la raíz (o de Cauchy)

Cuando tenemos raíces n -ésimas, nos conviene usar el criterio de la raíz, o de Cauchy.

El criterio de Cauchy, que dice que si tenemos una serie $\sum a_n$ de términos positivos, hay 3 posibilidades

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1 \Rightarrow$ la serie es absolutamente convergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty$ ó $L > 1 \Rightarrow$ la serie es divergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \Rightarrow$ el criterio no da información

Es muy parecido a lo que teníamos cuando vimos sucesiones. Veamos un ejemplo:

Decidir si la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{3^{2n}}$ converge

En este caso, $a_n = \frac{5^n}{3^{2n}}$

Calculemos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{5^n}{3^{2n}} \right|} = \frac{5}{3^2} = \frac{5}{9}$$

Nos dio un número, $5/9$, que es menor a 1. Entonces, como $L < 1$, la serie S converge.

Criterio del cociente (o de D'Alambert)

Funciona parecido al de Cauchy. Fijate

El criterio de D'Alambert, que dice que si tenemos una serie $\sum a_n$ de términos positivos, hay 3 posibilidades

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1 \Rightarrow$ la serie es absolutamente convergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty$ ó $L > 1 \Rightarrow$ la serie es divergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \Rightarrow$ el criterio no da información

Vamos con un ejemplo:

Decidir si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{n-1}}{(n+5)!}$ converge

Aparecen factoriales, así que en estos casos, siempre nos conviene el Criterio de D'Alambert.

En este caso, nuestro a_n sería: $a_n = \frac{5^{n-1}}{(n+5)!}$

Calculemos el límite, y según a qué valor tiende L , vamos a poder ver si la serie converge o no (siempre que no nos de 1!). Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5^{n-1+1}}{(n+1+5)!}}{\frac{5^{n-1}}{(n+5)!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5^n}{(n+6)!}}{\frac{5^{n-1}}{(n+5)!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n}{(n+6)!} \cdot \frac{(n+5)!}{5^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n \cdot (n+5)!}{5^{n-1} \cdot (n+6)!}$$

¿Y ahora cómo seguimos? Recordá que el factorial es el producto de un número natural por todos sus anteriores. Por ejemplo, $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. De esta manera, podríamos decir que

$5! = 5 \cdot 4!$, ¿ves?. Y que $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3!$, y así siguiendo.

¿A qué quiero llegar con esto? A que podríamos reescribir a $(n+6)!$ como $(n+6) \cdot (n+5)!$. Eso nos va a servir para que se nos cancelen los factoriales arriba y abajo.

Además, por las propiedades de la potencia, 5^{n-1} es lo mismo que $5^n \cdot 5^{-1}$.

Con esto en mente, reescribamos el límite, y cancelemos todo lo que podamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n \cdot (n+5)!}{5^{n-1} \cdot (n+6)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n \cdot (n+5)!}{5^n \cdot 5^{-1} \cdot (n+6)(n+5)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{5^{-1} \cdot (n+6)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{5} \cdot (n+6)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n+6}$$

Nos quedó un número sobre algo que tiende a infinito. Eso tiende a 0, así que por el Criterio del Cociente, la serie converge, ya que nos queda $L < 1$.

D'Alambert implica Cauchy

De la misma manera que con sucesiones, todo lo que podamos resolver usando D'Alambert, también lo vamos a poder resolver con Cauchy. Podés intentar usar Cauchy con el ejemplo anterior y ver que esto funciona.

Ojo: ni D'Alambert ni Cauchy dicen nada sobre la suma en caso de que esta exista.

Criterio de Leibnitz

Por este criterio, para que esta serie converja, se tienen que cumplir 3 cosas:

I) Que $a_n \geq 0$

II) Que a_n sea decreciente

III) Que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (hay que verificarlo)

Este criterio se usa cuando nos aparecen dentro la de la serie cosas del tipo $(-1)^n$. O sea, que son oscilantes. Veamos un ejemplo:

Decidir si la serie $S = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1}$ converge

Como hay un $(-1)^n$, el único criterio que puedo usar es el de Leibnitz.

En este caso, $a_n = \frac{n}{n^2 + 1}$

Por el criterio de Leibnitz, para que esta serie converja, se tiene que cumplir 3 cosas:

- I) Que $a_n \geq 0$ (se cumple, por ser una sucesión de números naturales)
 II) Que a_n sea decreciente (se cumple, porque el numerador es menor que el denominador)
 III) Que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (se cumple, porque se trata de una división de polinomios, donde el grado del numerador es menor que el del denominador)

Entonces, por el criterio de Leibnitz, la serie S converge.

IMPORTANTE: el tema es darse cuenta de qué criterio conviene según cada caso. Cuando veamos los ejercicios de examen, prestá mucha atención a cómo elegimos el criterio que vamos a usar en cada ejercicio.

Series de Potencia

Las **series de potencias** son de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - a)^n$$

Es decir, en el término general aparece una sucesión a_n multiplicando a potencias no negativas de $(x - a)$, con $a \in \mathbb{R}$ fijo.

Dado que el término general depende en última instancia del valor de x , el primer objetivo es decidir para cuáles x la serie converge y para cuáles diverge.

En general, como veremos en los ejercicios, la serie va a converger en un intervalo (que puede ser todo $\mathbb{R}$) centrado en a , es decir, en:

$$\{x : |x - a| < R\} = (a - R, a + R)$$

A este intervalo se lo llama el **intervalo de convergencia** y a R el **radio de convergencia**. Entonces, para encontrar el intervalo basta con conocer a R . Para calcularlo, tenemos dos fórmulas que salen de los criterios del cociente y de la raíz. En ambas se trabaja con el módulo de la sucesión a_n . Tenemos:

I)

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

II)

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

En cualquiera de los dos casos, tenemos la convención de que si el límite da 0 la serie converge en todo $\mathbb{R}$, y si da ∞ , entonces $R = 0$ y la serie converge sólo para $x = a$.

Una vez que tenemos el valor de R , valen los siguientes resultados:

- La serie converge absolutamente si $x \in (a - R, a + R)$
- La serie diverge si $x \in (-\infty, a - R) \cup (a + R, +\infty)$
- Si $x = a - R$ ó $x = a + R$, puede pasar cualquier cosa; la serie puede converger absolutamente, puede converger condicionalmente, o bien puede divergir

Por último, hay casos en que no podemos aplicar la fórmula del radio de convergencia directamente. Esto pasa, en general, cuando en la serie el exponente de x es de la forma $c \cdot n + k$. Ya veremos cómo hacer si esto aparece.

Veamos algunos ejemplos:

1) Calcular el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(x-1)^n}{3^n}$

¿Qué es el radio de convergencia de una serie?

Respuesta: en casos como este, el comportamiento de la serie depende del valor de x .

Para algunos valores converge, y para otros no. Aun más, hay todo un intervalo de valores de x para los que la serie converge: ese es el llamado intervalo de convergencia.

Y el radio de convergencia es la mitad de la longitud de ese intervalo.

Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que ver cuándo converge la serie.

Para

eso, tenemos que usar algún criterio de convergencia: el de la raíz (o de Cauchy) o el de D'Alembert. En ambos casos, lo primero que hay que hacer es reconocer la sucesión a_n que corresponde a la serie, así:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(x-1)^n}{3^n} \Rightarrow a_n = \frac{2(x-1)^n}{3^n}$$

- ¿Cuál de los dos criterios conviene usar?
- En este caso, obviamente conviene el criterio de la raíz.
- ¿Por qué es tan obvio?
- Porque todos los factores aparecen "elevados a la n ". Entonces, al aplicar la raíz las cuentas se simplifican mucho. El criterio de D'Alembert también funciona, pero son más cuentas y no hace falta.

El criterio de Cauchy, que dice que si tenemos una serie $\sum a_n$ de términos positivos, hay 3 posibilidades

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1 \Rightarrow$ la serie es absolutamente convergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty$ ó $L > 1 \Rightarrow$ la serie es divergente

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \Rightarrow$ el criterio no da información

Calculemos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{2(x-1)^n}{3^n} \right|} = \frac{|x-1|}{3}$$

Ahora veamos qué dice el criterio: la serie converge cuándo $|L| < 1$; o sea:

$$\frac{|x-1|}{3} < 1 \Rightarrow |x-1| < 3$$

Bien, esos son los valores de x para los que la serie converge. Entonces, ¿cuál es el radio de convergencia? Fijate que ese intervalo está centrado en 1 y se extiende 3 para cada lado. Entonces, el centro de convergencia es 1 y el radio es 3.

Entonces, el radio de convergencia de esta serie es 3, y esa es la respuesta.

2) Hallar todos los $k \in \mathbb{N}$ tales que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{nk}{2}}}{7^n + n}$ es convergente

Para resolver este problema, vamos a usar el criterio de la raíz, porque tenemos en la serie los términos $e^{nk/2}$ y 7^n , que tienen una potencia n -ésima en su exponente. Este criterio nos dice que si tenemos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

y calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ pueden pasar 3 cosas:

- si $L < 1$, $\sum a_n$ converge
- si $L > 1$, $\sum a_n$ diverge
- si $L = 1$, $\sum a_n$ el criterio no nos asegura nada

Necesitamos que converga la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{nk}{2}}}{7^n + n}$

Entonces, nuestro a_n va a ser:

$$a_n = \frac{e^{\frac{nk}{2}}}{7^n + n}$$

Calculemos el límite aplicando este criterio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{e^{\frac{nk}{2}}}{7^n + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{e^{\frac{nk}{2}}}}{\sqrt[n]{7^n + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{k}{2}}}{\sqrt[n]{7^n + n}}$$

Como todos los términos son positivos (n es positivo siempre, 7^n también, y como tenemos e a la algo, el término $e^{nk/2}$ siempre es positivo) no necesitamos el módulo.

Fijate que en el denominador nos queda la raíz n -ésima de una suma entre algo eleva-

do a la n y un número. Eso lo tendríamos que acotar, es decir, demostrar que es menor o igual a un número, para poder calcularlo en el límite. Sería así:

$$\sqrt[n]{7^n + n} \geq \sqrt[n]{7^n} \geq 7$$

Volviendo al límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{k}{2}}}{\sqrt[n]{7^n + n}} = \frac{e^{\frac{k}{2}}}{7} = \frac{1}{7} e^{\frac{k}{2}}$$

Lo que nosotros queríamos es que la serie converga. Entonces, este límite nos tiene que quedar menor que 1. Así que tenemos que resolver la inecuación para encontrar todos los k naturales que hacen que se cumpla eso:

$$\frac{1}{7} e^{\frac{k}{2}} < 1 \Rightarrow e^{\frac{k}{2}} < 7 \Rightarrow \ln\left(e^{\frac{k}{2}}\right) < \ln(7) \Rightarrow \frac{k}{2} < \ln(7) \Rightarrow k < 2 \cdot \ln(7)$$

Nos quedó que si $k < 2 \cdot \ln(7) \approx 3,89$, la serie converge.

¿Terminó acá? No, todavía falta algo: ver qué pasa si $k = 2 \cdot \ln(7)$. Como es el borde, y nos quedaría $\frac{1}{7} e^{\frac{k}{2}} = \frac{1}{7} e^{\frac{2 \ln(7)}{2}} = \frac{1}{7} e^{\ln(7)} = 1$ el criterio de la raíz no nos asegura nada.

Así que

lo tenemos que ver "a mano". Veamos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{2 \ln(7)}{2}}}{7^n + n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\ln(7)}}{7^n + n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{7^n + n}$$

Volvemos a usar el criterio de la raíz, pero con $a_n = \frac{7}{7^n + n}$

El límite nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7}{7^n + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{7}}{\sqrt[n]{7^n + n}}$$

No te olvides que la raíz n -ésima de un número tiende a 1. Así que, si usamos la misma acotación que antes, el límite nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{7}}{\sqrt[n]{7^n + n}} = \frac{1}{7} < 1$$

Como en $k = 2 \cdot \ln(7)$ la serie también converge, la respuesta es que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{nk}{2}}}{7^n + n} \text{ converge si } k \leq 2 \cdot \ln(7)$$

Con esto, terminamos las explicaciones de series, y, con eso de toda la materia. Ahora, como venimos haciendo, vamos a pasar a los ejercicios de examen. Pero eso no termina acá. Agarrá la guía de ejercicios, hacé todo lo que puedas, también los problemas varios. No porque estén al final son menos importantes.

Y hacé todos los exámenes que puedas!

Mucha suerte!!!

Ejercicios

Como siempre, prestá mucha atención a la manera en que se encaran los ejercicios. En el caso de series, es muy importante que puedas darte cuenta qué criterio usar.

Ejercicios tomados en finales

1.- La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{n^3}{n^p + 1}}$ converge si, y sólo si,

☐ $p > 4$

☐ $p > 3$

☐ $p > 5$

☒ $p > 6$

Para estudiar la convergencia, usemos el Criterio de Comparación vía cociente. Este criterio nos dice que si tenemos dos series $\sum a_n$ y $\sum b_n$, hay 3 posibilidades:

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R} \geq 0 \Rightarrow \sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y $\sum b_n$ diverge $\Rightarrow \sum a_n$ diverge

Comparemos a $a_n = \sqrt{\frac{n^3}{n^p + 1}} = \frac{n^{3/2}}{\sqrt{n^p + 1}}$ con $b_n = \frac{1}{n^{3/2}}$

La serie b_n converge por serie p con $p > 1$. Para que la serie a_n converja, necesitamos que el límite de a_n/b_n sea 0. Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^{3/2}}{\sqrt{n^p + 1}}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{3/2} \cdot n^{3/2}}{\sqrt{n^p + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{\sqrt{n^p + 1}}$$

Para saber qué valor de p hace que este límite tienda a 0, primero tendríamos que sacarnos de encima la indeterminación de tipo ∞/∞ . Para eso, vamos a dividir arriba y abajo por n^3 , y ver si se nos cancela algo. Veamos qué queda:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{\sqrt{n^p + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^3}{n^3}}{\frac{\sqrt{n^p + 1}}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{n^p + 1}{n^6}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n^{p-6} + \frac{1}{n^6}}}$$

Miremos bien lo que quedó. $1/n^6$ tiende a 0, así que nos va a cambiar la cosa. Para que todo el límite tienda a 0, el denominador, lo de abajo, tiende que tender a ∞ . Analicemos el denominador:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^{p-6}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{p-6}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{p}{n}-3}$$

Para que el límite del denominador tienda a 0, el numerador de n tiene que ser mayor que 0. Resolvemos la inecuación y listo!

$$p/2 - 3 > 0 \Rightarrow p/2 > 3 \Rightarrow p > 6$$

Entonces, para $p > 6$, la serie converge, y esa es la respuesta.

2.- El conjunto de todos los $x \in \mathbb{R}$ donde la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^n}{(n+1)2^n}$ converge es

☐ $(-1, 3)$ ☒ $(-1, 3]$ ☐ $[-1, 3]$ ☐ $[-1, 3)$

Mirando las opciones que nos dan, podemos ahorrarnos el trabajo de calcular entre qué valores converge la serie: esto pasa cuando x está entre -1 y 3.

Ahora tenemos que ver qué pasa cuando x vale exactamente -1 y 3. Esto lo calculamos reemplazando en la serie que nos dieron por estos valores.

$$\text{Para } x = -1: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1-1)^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-2)^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n \cdot 2^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(-1)^2]^n}{(n+1)} =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n+1}$$

Para calcular la convergencia de esta serie conviene usemos el Criterio de Comparación vía cociente como antes. En este caso, comparamos con $b_n = \frac{1}{n}$ que es la serie armónica con $p = 1$, y diverge. Calculemos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1 = L$$

Como convergen a 1, que es un número, tienen el mismo comportamiento, así que a_n también diverge, y la serie diverge para $x = -1$.

$$\text{Para } x = 3: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (3-1)^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{(n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n+1}$$

Por el criterio de Leibnitz, para que esta serie converja, se tiene que cumplir 3 cosas:

I) Que $a_n \geq 0$ (se cumple, por ser una sucesión de números naturales)

II) Que a_n sea decreciente (se cumple, porque el numerador es menor que el denomi-

nador)

III) Que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (se cumple, porque tenemos algo del tipo $1/\infty$, y eso tiende a 0)

Así que la serie converge para $x = 3$.

Entonces, la respuesta es que la serie converge para el conjunto **[1 , 3]**

3.- Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^n}{(n+1)2^n}$ tiene radio de convergencia 2.

$A = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3a_n$ y $B = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n a_n$, entonces

● A converge y B diverge ☐ A y B divergen ☐ A y B convergen ☐ A diverge y B converge

Primero calculemos el radio de convergencia y después veamos qué condición debe cumplir a_n para que sea 2. Sabemos que:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}} \Rightarrow 2 = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}} \Rightarrow 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} < 1$$

Entonces, la serie a_n es decreciente. Por el Criterio de D'Alambert, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ es absolutamente convergente. Por esto, además a_n tiende a 0 (sino, no sería convergente!)

Ahora usemos el criterio de Leibnitz para ver qué pasa con A y B:

Serie A: $A = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3a_n \Rightarrow A_n = 3a_n$

Se cumplen las 3 condiciones de Leibnitz, así que la serie A es convergente.

Serie B: $B = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n a_n \Rightarrow B_n = 3^n a_n$

Uso el criterio de Cauchy, que dice que si tenemos una serie $\sum a_n$ de términos positivos, hay 3 posibilidades

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1 \Rightarrow$ la serie es absolutamente convergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$ ó $L > 1 \Rightarrow$ la serie es divergente
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1 \Rightarrow$ el criterio no da información

Calculo el límite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{B_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{3^n a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{3^n} \cdot \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \cdot \sqrt[n]{a_n}$$

La raíz n-ésima de una serie decreciente tiende a 1. Entonces, el límite nos da $3 > 1$, así que la serie es divergente.

Entonces, la respuesta es que **la serie A converge y la serie B diverge**.

4.- Sean $a_n = \int_n^{n+1} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ y $b_n = \int_1^n \frac{dx}{x^2}$ y sean $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Entonces
☐ A converge y B diverge • ☒ A y B divergen ☐ A y B convergen ☐ A diverge y B converge

Para poder saber si las series convergen, lo primero que necesitamos saber es qué pinta tienen a_n y b_n . Para eso, tenemos que resolver las integrales usando la Regla de Barrow. Esta regla nos dice que si tenemos una integral definida, para calcularla tenemos que reemplazar por los límites de integración y restar. O sea:

$$\int_a^b f'(x)dx = F(b) - F(a)$$

Empecemos por a_n . Primero la reescribimos y después resolvemos la integral:

$$a_n = \int_n^{n+1} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_n^{n+1} x^{-1/2} dx = 2x^{1/2} \Big|_n^{n+1} \Rightarrow a_n = 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

Ahora vamos con b_n , de la misma manera:

$$b_n = \int_1^n \frac{dx}{x^2} = \int_1^n x^{-2} dx = -x^{-1} \Big|_1^n = -\left(\frac{1}{n} - 1\right) = -\frac{1}{n} + 1 \Rightarrow b_n = \frac{n-1}{n}$$

Ya tenemos las series. Ahora, vamos a analizar la convergencia de cada una.

Para la serie A, usemos el Criterio de Comparación. Este criterio nos dice que si tenemos dos series $\sum a_n$ y $\sum c_n$, tales que $a_n < c_n$:

- Si la serie $\sum c_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- Si la serie $\sum a_n$ diverge $\Rightarrow \sum c_n$ diverge

Primero escribamos un poco mejor el término general a_n de la serie usando el viejo truco de multiplicar y dividir por el conjugado. (2 es una constante, así que $\sum a_n = 2\sum a'_n$. Para facilitarnos las cosas, a lo que está adentro de la serie lo llamamos de ahora en adelante a_n)

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Entonces tenemos que estudiar la serie:

$$A = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Y ahora usamos el criterio de comparación, veamos que

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}$$

Tomamos como c_n a $\frac{1}{n^{1/2}}$. Fijate que, por ser una serie de la forma $1/n^p$ con $p < 1$, diverge. Entonces:

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow \sqrt{n} \leq \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$$

Por lo tanto, la serie A diverge. Vamos con la serie B.

Esta es más fácil. Como el límite cuando n tiende a infinito del término general no tiende a 0 (de hecho, tiende a 1), por condición necesaria de convergencia de series, la serie B no converge.

Entonces, la respuesta **A y B divergen**.

5.- Sea $a_n = \int_n^{n+1} e^{-2t} dt$. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tiene suma igual a

☐ 0
 ☒ $\frac{1}{2e^2}$
☐ e^{-2}
☐ $\frac{1}{1-e^{-2}}$

Como antes, calculamos la integral para saber cómo es a_n , usando primero una sustitución

$u = -2t$, y después la Regla de Barrow. Veamos primero cómo queda el diferencial:

$$u = -2t \\ du = -2dt \Rightarrow -1/2 du = dt$$

Ahora sí, vamos con la integral:

$$a_n = \int_n^{n+1} e^{-2t} dt = -\frac{1}{2} \int e^u dt = -\frac{1}{2} e^u = -\frac{e^{-2t}}{2} \Big|_n^{n+1} = -\frac{1}{2} (e^{-2(n+1)} - e^{-2n}) =$$

Las únicas series a las cuales sabemos calcularles la suma es a una geométrica o a una telescópica. La que nos dieron se parece a una telescópica, que son de este tipo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) \Rightarrow S_N = a_{n+1} - a_1$$

Trabajemos un poco sobre la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{2} (e^{-2(n+1)} - e^{-2n}) = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-2(n+1)} - e^{-2n}) = -\frac{1}{2} S_N$$

Como la serie S_N es telescópica, podemos usar que $S_N = a_{n+1} - a_1$:

$$S_N = \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-2(n+1)} - e^{-2n}) = a_{n+1} - a_1 = e^{-2(n+2)} - e^{-2 \cdot 1} = e^{-2(n+2)} - e^{-2}$$

Fijate que si tengo $e^{-\infty}$, eso tiende a 0. Entonces si calculamos el límite quedaría:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-2(n+2)} - e^{-2} = -e^{-2}$$

Entonces, la suma de la serie quedaría así:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{2}(e^{-2(n+1)} - e^{-2n}) = -\frac{1}{2}S_N = -\frac{1}{2} \cdot (-e^{-2}) = \frac{1}{2e^2}$$

La respuesta es $\boxed{\frac{1}{2e^2}}$

6.- El conjunto de todos los $x \in \mathbb{R}$ donde la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (x-1)^n$ converge es

- ☒ $\boxed{(-4; 6)}$
☐ $[-4; 6]$
☐ $[-4; 6)$
☐ $(-4; 6]$

Mirando las opciones que nos dan, podemos ahorrarnos el trabajo de calcular entre qué valores converge la serie: esto pasa cuando x está entre -4 y 6 .

Ahora tenemos que ver qué pasa cuando x vale exactamente -4 y 6 . Esto lo calculamos reemplazando en la serie que nos dieron por estos valores.

$$\begin{aligned} \text{Para } x = -4: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (x-1)^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (-4-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (-5)^n = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (-1)^n \cdot 5^n \Rightarrow a_n = \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} \cdot 5^n \Rightarrow a_n = \sqrt{n^2 + 2n} \end{aligned}$$

Por el criterio de Leibnitz, para que esta serie converja, se tiene que cumplir 3 cosas:

I) Que $a_n \geq 0$ (se cumple, por ser una sucesión de números naturales)

II) Que a_n sea decreciente (hay que verificarlo)

III) Que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (hay que verificarlo)

Verifiquemos si se cumple (II). Para que a_n sea decreciente, tiene que pasar que $a_n < a_{n+1}$. Veamos:

$$\begin{aligned} a_n < a_{n+1} &\Rightarrow \sqrt{n^2 + 2n} < \sqrt{(n+1)^2 + 2(n+1)} \Rightarrow n^2 + 2n < (n+1)^2 + 2(n+1) \Rightarrow \\ n^2 + 2n < n^2 + 2n + 2 + 2n + 2 &\Rightarrow n^2 + 2n < n^2 + 4n + 4 \Rightarrow 2n < 4n + 4 \Rightarrow 0 < 2n + 4 \end{aligned}$$

Se cumple (II). Ahora vamos con (III). Calculemos el límite. Para eso, multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 2n} \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{\sqrt{n^2 + 2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n}{\sqrt{n^2 + 2n}}$$

Nos queda una indeterminación de tipo ∞/∞ . Para sacárnosla de encima, dividimos arriba y abajo por n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n}{\sqrt{n^2 + 2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^2 + 2n}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^2}{n} + \frac{2n}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 2}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{2n}{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}}}$$

Si tomamos límite, nos quedaría que tiende a ∞ . Entonces, no tiende a 0, así que no converge cuando $x = -4$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (x-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} (6-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{5^n} 5^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n^2 + 2n}$$

Para $x = 6$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n^2 + 2n} \Rightarrow a_n = \sqrt{n^2 + 2n}$$

Ya sabemos que ese límite tiende a ∞ , así que por condición necesaria de convergencia de series, si a_n no tiende a 0 y la serie no converge para $x = 6$.

Por lo tanto, la respuesta es que la serie converge para todo x perteneciente a

$$(-4; 6)$$

Ejercicios tomados en parciales

1.- Calcular el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^n \cdot n!} (x-6)^{n+3}$.

Para resolver este problema, vamos a usar el criterio de D'Alembert porque tenemos en la serie el término 2^n , y también $(x-6)^{n+3}$ que tienen una raíz n -ésima, y además el $n!$. Si no estuviera el factorial, podríamos usar el criterio de la raíz, pero no en este caso. El criterio de D'Alembert nos dice que si tenemos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y calculamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \text{ pueden pasar 3 cosas:}$$

- si $L < 1$, $\sum a_n$ converge
- si $L > 1$, $\sum a_n$ diverge
- si $L = 1$, $\sum a_n$ el criterio no nos asegura nada

Necesitamos que converga la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^n \cdot n!} (x-6)^{n+3}$

Entonces, nuestro a_n va a ser:

$$a_n = \frac{n^n}{2^n \cdot n!} (x-6)^{n+3}$$

Calculemos el límite aplicando este criterio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{2^{n+1} \cdot (n+1)!} (x-6)^{n+1+3}}{\frac{n^n}{2^n \cdot n!} (x-6)^{n+3}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1} \cdot |x-6|^{n+4}}{2^{n+1} \cdot (n+1)!}}{\frac{n^n \cdot |x-6|^{n+3}}{2^n \cdot n!}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} \cdot |x-6|^{n+4}}{2^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{2^n \cdot n!}{n^n \cdot |x-6|^{n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} \cdot |x-6|^{n+4} \cdot 2^n \cdot n!}{n^n \cdot |x-6|^{n+3} \cdot 2^{n+1} \cdot (n+1)!}$$

Vayamos agrupando los términos que sean parecidos, para poder ir viendo qué pasa con cada uno, y escribirlos de forma más fácil. Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} \cdot |x-6|^{n+4} \cdot 2^n \cdot n!}{n^n \cdot |x-6|^{n+3} \cdot 2^{n+1} \cdot (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}}_A \cdot \underbrace{\frac{|x-6|^{n+4}}{|x-6|^{n+3}}}_B \cdot \underbrace{\frac{2^n}{2^{n+1}}}_C \cdot \underbrace{\frac{n!}{(n+1)!}}_D$$

A) Acá usamos propiedades de la potencia:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n \cdot (n+1)}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} \cdot (n+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \cdot (n+1)$$

Fijate que el término de la izquierda lo puedo reescribir usando e. Veamos:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \cdot (n+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n} + \frac{1}{n} \right)^n \cdot (n+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}_{\rightarrow e} \cdot (n+1) \Rightarrow A = \lim_{n \rightarrow \infty} e \cdot (n+1)$$

B) Otra vez usamos propiedades de la potencia:

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-6|^{n+4}}{|x-6|^{n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-6|^{n+3+1}}{|x-6|^{n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-6|^{n+3} \cdot |x-6|}{|x-6|^{n+3}} \Rightarrow B = \lim_{n \rightarrow \infty} |x-6|$$

C) Usando propiedades de la potencia, nos queda que $C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n \cdot 2} = \frac{1}{2}$

D) Recordemos que los factoriales representaban un número natural multiplicado por todos sus anteriores. Por ejemplo, $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. También podríamos escribir a $5!$ como $5 \cdot 4!$. De la misma manera, podemos decir que $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$. Esto lo vamos a usar con esta expresión. Entonces:

$$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)n!} \Rightarrow D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1}$$

Juntamos todo, y nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} e \cdot (n+1) \cdot |x-6| \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{e}{2} |x-6|$$

El radio de convergencia está dado por $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}}$.

Lo que nosotros queríamos es que la serie converga. Entonces, este límite nos tiene que quedar menor que 1. Veamos cuándo pasa eso:

$$\frac{e}{2}|x - 6| < 1 \Rightarrow |x - 6| < \frac{2}{e}$$

Entonces, el radio de convergencia de la serie es $\frac{2}{e}$.

2.- Hallar todos los valores de $x \geq -\frac{1}{3}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{3x+1})^n}{4^n(n+1)}$ es convergente.

Para resolver este problema, vamos a usar el criterio de la raíz (o de Cauchy), porque tenemos en la serie el término 4^n , y también $(\sqrt{3x+1})^n$ que tienen una raíz n -ésima.

Este criterio nos dice que si tenemos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ pueden pasar 3

cosas:

- si $L < 1$, $\sum a_n$ converge
- si $L > 1$, $\sum a_n$ diverge
- si $L = 1$, $\sum a_n$ el criterio no nos asegura nada

Necesitamos que converga la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{3x+1})^n}{4^n(n+1)}$

Entonces, nuestro a_n va a ser: $a_n = \frac{(\sqrt{3x+1})^n}{4^n(n+1)}$

Calculemos el límite aplicando este criterio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(\sqrt{3x+1})^n}{4^n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(\sqrt{3x+1})^n}}{\sqrt[n]{4^n} \sqrt[n]{(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x+1}}{4 \underbrace{\sqrt[n]{(n+1)}}_{\rightarrow 1}} = \frac{\sqrt{3x+1}}{4}$$

Lo que nosotros queríamos es que la serie converga. Entonces, este límite nos tiene que quedar menor que 1. Veamos cuándo pasa eso:

$$\frac{\sqrt{3x+1}}{4} < 1 \Rightarrow \sqrt{3x+1} < 4 \Rightarrow 3x+1 < 16 \Rightarrow 3x < 15 \Rightarrow x < 5$$

No te olvides que las raíces cuadradas sólo se pueden calcular para valores mayores o iguales a cero. Entonces:

$$3x + 1 \geq 0 \Rightarrow 3x \geq -1 \Rightarrow x \geq -1/3$$

Nos quedó justo el dato que nos dan. Ahora sabemos que converge si x toma valores entre $-1/3$ y 5 , o sea, en el intervalo $(-1/3, 5)$. Veamos qué pasa en los bordes:

Si $x = -1/3$

$$\text{Analizamos la convergencia de } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\sqrt{3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 1}\right)^n}{4^n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{-1+1})^n}{4^n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0}{4^n(n+1)} = 0$$

Como la sumatoria da 0, la serie converge (de hecho, converge a 0). Así que la serie converge si $x = -1/3$.

Si $x = 5$

$$\text{Analizamos la convergencia de } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{3 \cdot 5 + 1})^n}{4^n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{15+1})^n}{4^n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{4^n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

Para estudiar la convergencia, usemos el Criterio de Comparación vía cociente. Este criterio nos dice que si tenemos dos series $\sum a_n$ y $\sum b_n$, hay 3 posibilidades:

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R} \geq 0 \Rightarrow \sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y $\sum b_n$ diverge $\Rightarrow \sum a_n$ diverge

$$\text{Comparemos a } a_n = \frac{1}{n+1} \text{ con } b_n = \frac{1}{n}$$

La serie b_n diverge, es la serie armónica. Calculemos el límite de a_n/b_n . Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \underbrace{\frac{1}{n}}_{\rightarrow 0}} = 1$$

Nos dio 1, que es un $L \geq 0$, o sea, un número. Eso significa que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento, por el criterio de comparación. Como b_n diverge, a_n también diverge. Entonces, la serie no converge en $x = 5$.

Entonces, la respuesta es que la serie converge si $x \in [-1/3; 5)$

(fíjate que usamos corchete para $1/3$, porque lo incluimos, pero para 5 usamos paréntesis, porque en ese extremo no converge)

3.- Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n+2^n} \left(\sqrt[3]{x-7}\right)^n$ converge.

Para resolver este problema, vamos a usar el criterio de la raíz (o de Cauchy), porque tenemos en la serie el término 2^n , y también $\left(\sqrt[3]{x-7}\right)^n$ que tienen una raíz n -ésima.

Este criterio nos dice que si tenemos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ pueden pasar 3 cosas:

- si $L < 1$, $\sum a_n$ converge
- si $L > 1$, $\sum a_n$ diverge
- si $L = 1$, $\sum a_n$ el criterio no nos asegura nada

Necesitamos que converga la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n}\right) \left(\sqrt[3]{x-7}\right)^n$

Entonces, nuestro a_n va a ser:

$$a_n = \left(\frac{n^2+1}{n+2^n}\right) \left(\sqrt[3]{x-7}\right)^n$$

Calculemos el límite aplicando este criterio:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n^2+1}{n+2^n}\right) \left|\sqrt[3]{x-7}\right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n^2+1}{n+2^n}\right)} \sqrt[n]{\left|\sqrt[3]{x-7}\right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2+1}}{\sqrt[n]{n+2^n}} \sqrt[n]{\left|\sqrt[3]{x-7}\right|^n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2+1}}{\sqrt[n]{n+2^n}} \left|\sqrt[3]{x-7}\right| \end{aligned}$$

Veamos cada parte del límite por separado. $\sqrt[n]{n^2+1}$ tiende a 1, porque no tiene raíces n -ésimas. El tema es qué pasa con $\sqrt[n]{n+2^n}$. Para este tipo de cosas, podemos usar la propiedad "D'Alambert implica Cauchy", que dice que:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, lo que quiere decir que si usamos el criterio de

D'Alambert, el límite da lo mismo que si usamos el de Cauchy. Veamos qué pasa en este caso con la parte de adentro de la raíz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1+2^{n+1}}{n+2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1+2^{n+1}}{2^n}}{\frac{n+2^n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \frac{2^{n+1}}{2^n}}{\frac{n}{2^n} + \frac{2^n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0+0+2}{0+1} = 2$$

Entonces, ese límite tiende a 2. Y el límite que a_n queda así:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2+1}}{\sqrt[n]{n+2^n}} \left(\sqrt[3]{x-7}\right) = \frac{1}{2} \left|\sqrt[3]{x-7}\right|$$

Lo que nosotros queríamos es que la serie converga. Entonces, este límite nos tiene que quedar menor que 1. Veamos cuándo pasa eso:

$$\frac{1}{2} |\sqrt[3]{x-7}| < 1 \Rightarrow |\sqrt[3]{x-7}| < 2 \Rightarrow -2 < \sqrt[3]{x-7} < 2 \Rightarrow (-2)^3 <$$

$$x-7 < 2^3 \Rightarrow -8 < x-7 < 8 \Rightarrow -8+7 < x < 8+7 \Rightarrow \\ \Rightarrow -1 < x < 15$$

Ahora sabemos que converge si x toma valores entre -1 y 15, o sea, en el intervalo $(-1, 15)$. Veamos qué pasa en los bordes:

Si $x = -1$:

Analizamos la convergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) (\sqrt[3]{-1-7})^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) (\sqrt[3]{-8})^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) (-2)^n$$

Fijate que nos quedó el término $(-2)^n$, que se puede escribir como $(-1)^n \cdot 2^n$. Entonces, la serie nos queda así:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) (-1)^n \cdot 2^n$$

Como tenemos el término $(-1)^n$, tenemos que usar el Criterio de Leibnitz.

Por el criterio de Leibnitz, para que esta serie converja, se tiene que cumplir 3 cosas:

I) Que $a_n \geq 0$ (se cumple, por ser una sucesión de números naturales)

II) Que a_n sea decreciente (se cumple, porque el numerador es menor que el denominador en la parte entre paréntesis)

III) Que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (hay que verificarlo)

En este caso, a_n sería: $\left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) \cdot 2^n$

Calculemos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) \cdot 2^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n^2 + 2^n}{n+2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n n^2 + 2^n}{2^n}}{\frac{n+2^n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n n^2}{2^n} + \frac{2^n}{2^n}}{\frac{n}{2^n} + \frac{2^n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{\underbrace{\frac{n}{2^n}}_{\rightarrow 0} + 1} \rightarrow \infty$$

Como el límite nos dio $\infty \neq 0$, la serie no converge para $x = -1$. Veamos el otro caso.

Si $x = 15$:

Analizamos la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) (\sqrt[3]{15-7})^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) (\sqrt[3]{8})^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{n+2^n} \right) 2^n$

En este caso, a_n va a ser el mismo de antes, $\left(\frac{n^2+1}{n+2^n}\right) \cdot 2^n$

Y el límite nos da infinito, por ser el mismo que antes. Por condición necesaria de convergencia de series, si a_n no tiende a 0, la serie no converge. Así que tampoco converge para $x = 15$.

Por lo tanto, la respuesta es que la serie converge para todos los $x \in (-1, 15)$.

4.- Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1)5^n(x-2)^n}$ converge.

Para resolver este problema, vamos a usar el criterio de la raíz (o de Cauchy), porque tenemos en la serie el término 5^n , y también $(x-2)^n$ que tienen una raíz n -ésima. Este criterio nos dice que si tenemos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y calculamos $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ pueden pasar 3

cosas:

- si $L < 1$, $\sum a_n$ converge
- si $L > 1$, $\sum a_n$ diverge
- si $L = 1$, $\sum a_n$ el criterio no nos asegura nada

Necesitamos que converga la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (x-2)^n}$

Entonces, nuestro a_n va a ser: $a_n = \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (x-2)^n}$

Calculemos el límite aplicando este criterio:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (x-2)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{1}}{\sqrt[n]{(7n+1)} \cdot \sqrt[n]{5^n} \cdot \sqrt[n]{|x-2|^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(7n+1)} \cdot 5 \cdot |x-2|}$$

Fijate que $\sqrt[n]{7n+1}$ tiende a 1, porque no tiene raíces n -ésimas. Entonces, el límite queda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(7n+1)} \cdot 5 \cdot |x-2|} = \frac{1}{5 \cdot |x-2|}$$

Lo que nosotros queríamos es que la serie converga. Entonces, este límite nos tiene que quedar menor que 1. Veamos cuándo pasa eso:

$$\frac{1}{5 \cdot |x-2|} < 1 \Rightarrow 1 < 5 \cdot |x-2| \Rightarrow \frac{1}{5} < |x-2| \Rightarrow x-2 > \frac{1}{5} \quad \text{ó} \quad x-2 < -\frac{1}{5} \Rightarrow x > \frac{11}{5} \quad \text{ó} \quad x < \frac{9}{5}$$

Si escribimos lo que nos quedó como un intervalo, podríamos decir que la serie converge si $x \in (-\infty, \frac{9}{5}) \cup (\frac{11}{5}, +\infty)$. Veamos qué pasa en los bordes:

Si $x = \frac{9}{5}$:

Analizamos la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (9/5 - 2)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (-1/5)^n}$

Fijate que nos quedó el término $(-1/5)^n$, que se puede escribir como $(-1)^n \cdot (1/5)^n$. Entonces, la serie nos queda así:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (-1)^n \cdot (1/5)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (-1)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot (-1)^n}$$

Como tenemos el término $(-1)^n$, tenemos que usar el Criterio de Leibnitz.

Por el criterio de Leibnitz, para que esta serie converja, se tiene que cumplir 3 cosas:

- I) Que $a_n \geq 0$ (se cumple, por ser una sucesión de números naturales)
- II) Que a_n sea decreciente (se cumple, porque el numerador es menor que el denominador)
- III) Que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (hay que verificarlo)

En este caso, a_n sería: $\frac{1}{7n+1}$

Este límite es del tipo $1/\infty$, y eso tiende a 0. Entonces, la serie converge en $x = 9/5$. Vamos con el otro borde:

Si $x = 11/5$:

Analizamos la convergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (11/5 - 2)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n \cdot (1/5)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(7n+1) \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7n+1}$$

El límite de $a_n = \frac{1}{7n+1}$ tiende a 0. Pero eso no alcanza para decir que la serie converge en ese valor. O sea, es condición necesaria pero no suficiente. Si el límite no tiende a 0, listo, la serie diverge en ese valor. Pero no es el caso.

Para estudiar la convergencia, usemos el Criterio de Comparación vía cociente. Este criterio nos dice que si tenemos dos series $\sum a_n$ y $\sum b_n$, hay 3 posibilidades:

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R} \geq 0 \Rightarrow \sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y $\sum b_n$ diverge $\Rightarrow \sum a_n$ diverge

Comparemos a $a_n = \frac{1}{7n+1}$ con $b_n = \frac{1}{n}$

La serie b_n diverge, es la serie armónica. Calculemos el límite de a_n/b_n . Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{7n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{7n+1} \cdot \frac{n}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{7n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n}{n}}{\frac{7n}{n} + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{7 + \underbrace{\frac{1}{n}}_{\rightarrow 0}} = \frac{1}{7}$$

Nos dio $1/7$, que es un $L \geq 0$, o sea, un número. Eso significa que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento, por el criterio de comparación. Como b_n diverge, a_n también diverge. Entonces, la serie no converge en $x = 11/5$.

Entonces, la respuesta es que la serie converge si $x \in (-\infty, 9/5] \cup (11/5, +\infty)$.
